

Guía de Lyx para estudiantes

Josué Heber Fabián Martínez y Moisés Velasco Lozano

Material de apoyo - Geociencias / Ingeniería Petrolera
Agosto de 2026



Contents

1	¿Qué es LyX?	2
1.1	¿Por qué es útil para un ingeniero petrolero?	2
2	Instalación	2
3	La interfaz básica	3
4	Funciones básicas	3
4.1	Crear y guardar un documento	3
4.2	Estilos de párrafo	3
4.3	Insertar fórmulas matemáticas	3
4.4	Insertar tablas	4
4.5	Insertar figuras	4
4.6	Referencias cruzadas y bibliografía	4
4.7	Exportar a PDF	4
5	Ejemplo aplicado: balance de materia	4
6	Atajos de teclado esenciales	5
7	Ejercicio práctico para la clase	5
8	Recursos adicionales	5

1 ¿Qué es LyX?

LyX es un procesador de documentos de tipo **WYSIWYM** (*What You See Is What You Mean*), no un simple editor de texto tipo Word. En lugar de preocuparte por el formato visual (tamaños de letra, saltos de página, numeración manual), tú te enfocas en la **estructura** del documento (secciones, ecuaciones, tablas, referencias) y LyX —a través de LaTeX por debajo— se encarga de la tipografía.

1.1 ¿Por qué es útil para un ingeniero petrolero?

- Numeración automática de ecuaciones, tablas y figuras.
- Excelente manejo de fórmulas matemáticas complejas (balances de materia, ecuaciones de flujo, PVT, etc.).
- Referencias cruzadas y bibliografía automáticas (ideal para reportes técnicos, tesis y artículos).
- Salida en PDF de calidad tipográfica profesional, consistente en cualquier computadora.
- Es software libre y gratuito.

2 Instalación

LyX necesita una distribución de LaTeX instalada en el sistema:

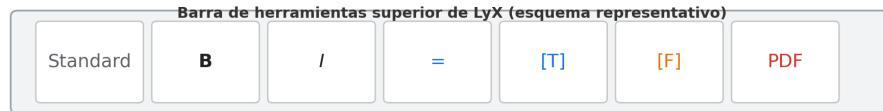
- **Windows:** instalar MiKTeX y luego LyX (<https://www.lyx.org/Download>).
- **macOS:** instalar MacTeX y luego LyX.
- **Linux:** `sudo apt install lyx texlive-full` (Debian/Ubuntu).



3 La interfaz básica

Al abrir LyX se identifican tres zonas principales:

1. **Barra de herramientas superior:** acceso rápido a estilos de párrafo, negritas, cursivas, inserción de fórmulas, tablas, etc.
2. **Área de edición:** donde se escribe el documento.
3. **Panel de esquema (Outline):** menú *Ver > Esquema*, muestra la estructura de secciones, útil para navegar documentos largos como un reporte de yacimiento.



4 Funciones básicas

4.1 Crear y guardar un documento

Archivo > Nuevo, elegir la clase de documento (**article** es una buena clase por defecto para reportes cortos). Guardar con *Archivo > Guardar* genera un archivo **.lyx**, que es el formato nativo editable (no un PDF).

4.2 Estilos de párrafo

El menú desplegable de la izquierda en la barra de herramientas controla el **estilo del párrafo actual**. Los más usados:

- **Standard:** texto normal.
- **Section / Subsection / Subsubsection:** títulos jerárquicos (se numeran solos).
- **Itemize:** listas con viñetas.
- **Enumerate:** listas numeradas.
- **Description:** listas de términos y definiciones.

4.3 Insertar fórmulas matemáticas

Con el atajo **Ctrl+M** (o *Insertar > Fórmula*) se abre un editor de ecuaciones en línea. Para una ecuación centrada y numerada se usa *Insertar > Fórmula > Fórmula visualizada*. Ejemplo (Ley de Darcy):

$$q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dP}{dx} \quad (1)$$

Donde q es el caudal, k la permeabilidad, A el área transversal, μ la viscosidad del fluido y dP/dx el gradiente de presión. La ecuación se referencia automáticamente escribiendo *Insertar > Referencia cruzada*.

4.4 Insertar tablas

Insertar > Tabla, se elige el número de filas y columnas con el mouse. Ejemplo de tabla de propiedades de un yacimiento:

Propiedad	Símbolo	Valor
Porosidad	ϕ	0.18
Permeabilidad	k	120 mD
Presión inicial	P_i	3200 psi
Saturación de agua	S_w	0.25

4.5 Insertar figuras

Insertar > Archivo > Imagen, permite importar PNG, JPG o PDF vectorial (recomendado para gráficas generadas en Excel, MATLAB o Python, ya que se ven nítidas al imprimir).

4.6 Referencias cruzadas y bibliografía

- **Referencias cruzadas:** *Insertar > Referencia cruzada*, apunta a una etiqueta (`label`) puesta en una ecuación, tabla, figura o sección.
- **Bibliografía:** LyX se integra con BibTeX. Se importa un archivo `.bib` desde *Insertar > Lista y Tabla de Contenidos > BibTeX Bibliography*, y se citan referencias con *Insertar > Cita*.

4.7 Exportar a PDF

Archivo > Exportar > PDF (pdflatex), o el botón con el ícono de PDF en la barra de herramientas. LyX compila el documento en segundo plano usando LaTeX.

5 Ejemplo aplicado: balance de materia

Otra fórmula común en la industria, la ecuación de gases reales:

$$PV = znRT \quad (2)$$

donde z es el factor de compresibilidad del gas. Este tipo de ecuación se escribe en LyX igual que la anterior: con el editor de fórmulas (**Ctrl+M**), escribiendo el código como en LaTeX (por ejemplo $P V = z n R T$) y LyX lo renderiza en tiempo real.

6 Atajos de teclado esenciales

Atajo	Acción
Ctrl+M	Insertar fórmula en línea
Ctrl+Enter	Nueva línea sin nuevo párrafo
Ctrl+R	Exportar/ver PDF
Ctrl+Shift+P	Vista previa
Ctrl+B / Ctrl+I	Negrita / Cursiva
Alt+P seguido de un número	Cambiar estilo de párrafo rápido

7 Ejercicio práctico para la clase

1. Crear un documento nuevo tipo **article**.
2. Escribir un título: «Reporte de Pruebas de Presión — Pozo X-1».
3. Agregar dos secciones: *Introducción* y *Resultados*.
4. En *Resultados*, insertar la ecuación de Darcy y una tabla con al menos 3 propiedades del pozo.
5. Exportar el documento a PDF.

8 Recursos adicionales

- Sitio oficial: <https://www.lyx.org>
- Manual de introducción incluido en LyX: *Ayuda > Introducción*.
- Foro de la comunidad hispana: <https://forum.lyx.org>